

ДЗ 1

(5,2)-код с набором кодовых слов (КС):

ИС	КС
00	00000
01	10110
10	01011
11	11101

ИС = информационные символы

1. Найти вероятность ошибки при передаче по ДСК с переходной вероятностью $p = 1e-3$

Минимальное расстояние кода $d_{\min} = 3$

Исправляющая способность: $t = 1$

$$P_{\text{ош}} = 1 - ((1-p)^5 + 5p(1-p)^4) = 9.98e-6$$

2. Найти порождающую и проверочную матрицы

Порождающая матрица:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$GH^T = 0$$

Проверочная матрица:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ДЗ 2

Показать, что расстояние Хемминга удовлетворяет аксиомам расстояния и может использоваться как метрика

Проверка аксиом метрики:

1) $d(x, y) \geq 0$ (неотрицательность). Так как это количество несовпадающих позиций

2) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (тождество). Если различий нет — слова совпадают

3) $d(x, y) = d(y, x)$ (симметрия)

4) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (неравенство треугольника)

Следовательно, расстояние Хемминга является метрикой

ДЗ 3

Доказать теорему

Код с минимальным расстоянием d_{min} исправляет любые комбинации ошибок кратности $t \leq \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$, где $\lfloor x \rfloor$ - наибольшее целое, не превышающее x

Доказательство:

Пусть $d(x, y) \leq t$

x - переданное кодовое слово,

y - принятое слово,

z - другое кодовое слово, $z \neq x$

По неравенству треугольника:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

$$d(y, z) \geq d(x, z) - d(x, y) \geq d_{min} - t$$

Чтобы декодирование было правильным (ближайшим кодовым словом оставалось x), нужно:

$$d(y, z) > d(x, y)$$

$$d_{min} - t > t$$

$$d_{min} > 2t$$

$$t < \frac{d_{min}}{2}$$

t – целое, то:

$$t \leq \left\lfloor \frac{d_{min}-1}{2} \right\rfloor$$

ДЗ 4

Найти порождающую и проверочную матрицы для кода

ИС	КС
000	000000
100	110100
010	011010
110	101110
001	101001
101	011101
011	110011
111	000111

Порождающая матрица:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверочная матрица

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$